

Revisão dos Módulos 1 e 2

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- O que é Banco de Dados?
- Usuários e Vantagens dos Bancos de Dados
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
- Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados
- Principais Conceitos do Modelo Entidade-Relacionamento (ER)
- Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)
- Exemplo Prático de DER
- Do Modelo ER/EER para o Modelo Relacional
- Modelo Relacional: Conceitos-Chave
- Dependências Funcionais
- Normalização
- Exemplo de Normalização

O que é Banco de Dados?

- **Definição:** Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, estruturados de forma a facilitar o acesso, o gerenciamento e a atualização das informações.
- **Principais Características:**
 - Organização lógica dos dados.
 - Redução da redundância e inconsistências.
 - Permite o compartilhamento de dados entre diferentes usuários e aplicações.
 - Suporte à integridade, segurança e recuperação dos dados.
- **Finalidades de um Banco de Dados:**
 - Armazenar grandes volumes de dados de forma estruturada.
 - Gerenciar o acesso e a manipulação dos dados.
 - Recuperar informações de maneira rápida e eficiente para tomada de decisão.
 - Proteger os dados contra acessos não autorizados e falhas.

O que é Banco de Dados?

- **Exemplos de uso:**
 - Sistema de biblioteca (controle de livros, empréstimos e usuários)
 - Sistema universitário (matrículas, notas e informações de alunos)
 - Sistema hospitalar (prontuários, agendamentos, histórico de pacientes)
 - Aplicativos de redes sociais (posts, perfis, mensagens)
- **Por que usar bancos de dados?**
 - Facilidade na busca de informações
 - Redução de redundância de dados
 - Garantia de integridade e segurança
 - Suporte a múltiplos usuários ao mesmo tempo

Usuários e Vantagens dos Bancos de Dados

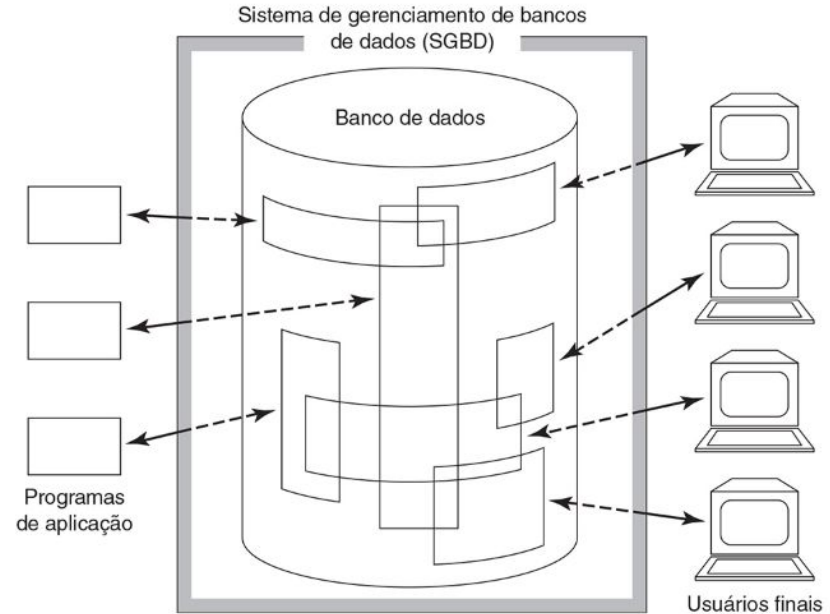
- **Usuários:** Administradores, Desenvolvedores, Usuários Finais
- **Vantagens:**
 - Redução de redundância
 - Integridade e segurança dos dados
 - Controle de acesso e concorrência
 - Recuperação de falhas

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- **Definição:** software que cria, manipula e gerencia o acesso aos dados.
- **Componentes do ambiente de BD:** banco de dados, SGBD, aplicações, usuários, DBA.
- Abstração de dados e independência física e lógica.
- Papéis do DBA (Database Administrator).

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Exemplos de SGBDs:
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - Oracle Database
 - SQL Server
 - (Outros: SQLite, MongoDB)



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- **Principais Funções de um SGBD:**
 - Armazenamento e recuperação de dados
 - Manipulação dos dados (inserir, atualizar, remover, consultar)
 - Controle de acesso e segurança
 - Backup e restauração
 - Garantia de integridade dos dados
 - Controle de concorrência (vários usuários ao mesmo tempo)
 - Definição de regras e restrições
- **Resumo:** O SGBD atua como intermediário entre o usuário/aplicação e o banco de dados, garantindo eficiência, segurança e integridade das informações.

Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados

- **Níveis de abstração:**
 - Físico: armazenamento dos dados.
 - Lógico: tabelas, relacionamentos, tipos de dados.
 - Externo: visões dos usuários.

- **Catálogo do SGBD:** armazena metadados (estrutura, restrições e permissões).

- **Independência de dados:**
 - Física → mudanças de armazenamento não afetam o modelo lógico.
 - Lógica → mudanças na estrutura lógica não afetam as aplicações.

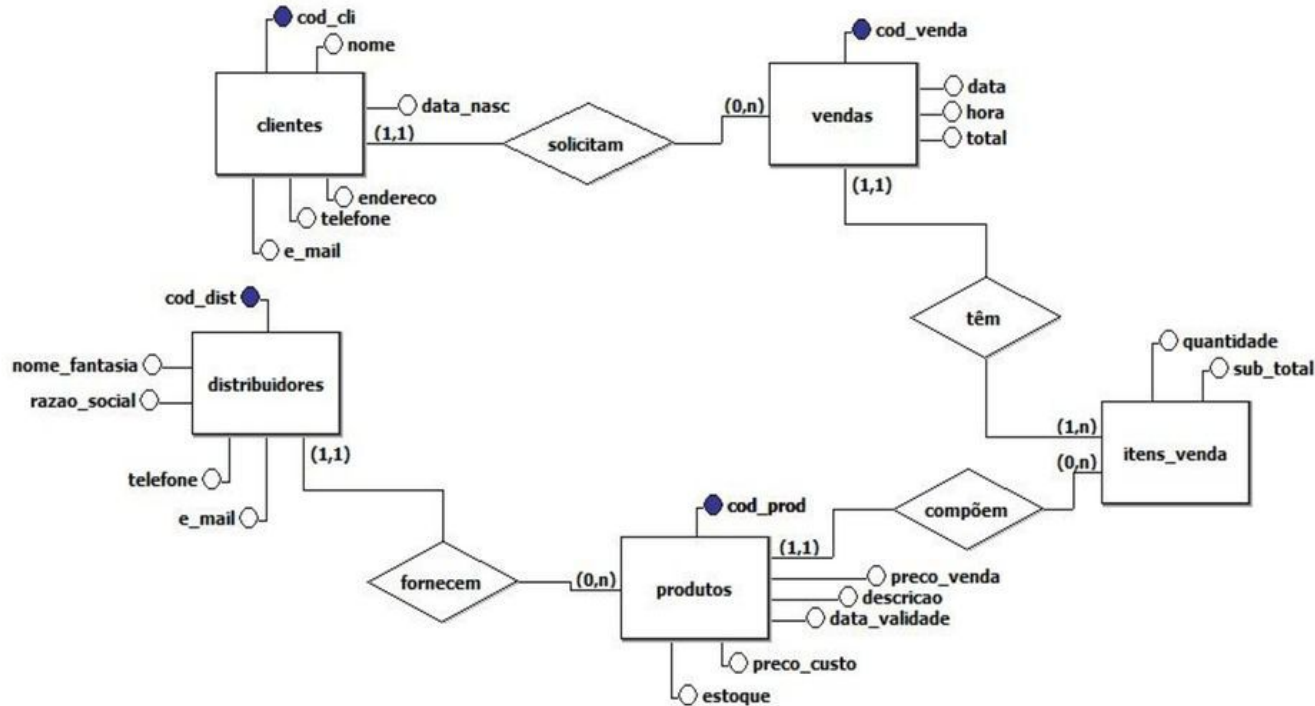
Principais Conceitos do Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

- Representação conceitual dos dados do mundo real.
- **Elementos:**
 - **Entidade:** objeto do mundo real representado no banco (Ex: Aluno, Livro)
 - **Atributo:** característica da entidade (Ex: nome, matrícula)
 - **Relacionamento:** associação entre entidades (Ex: Aluno EMPRESTA Livro)
- **Cardinalidade:** define quantos elementos de uma entidade se relacionam com outra (1:1, 1:N, N:M)
- **Atributos:** simples, compostos, multivalorados, derivados.
- **Entidade fraca:** depende de outra entidade (possui chave parcial).

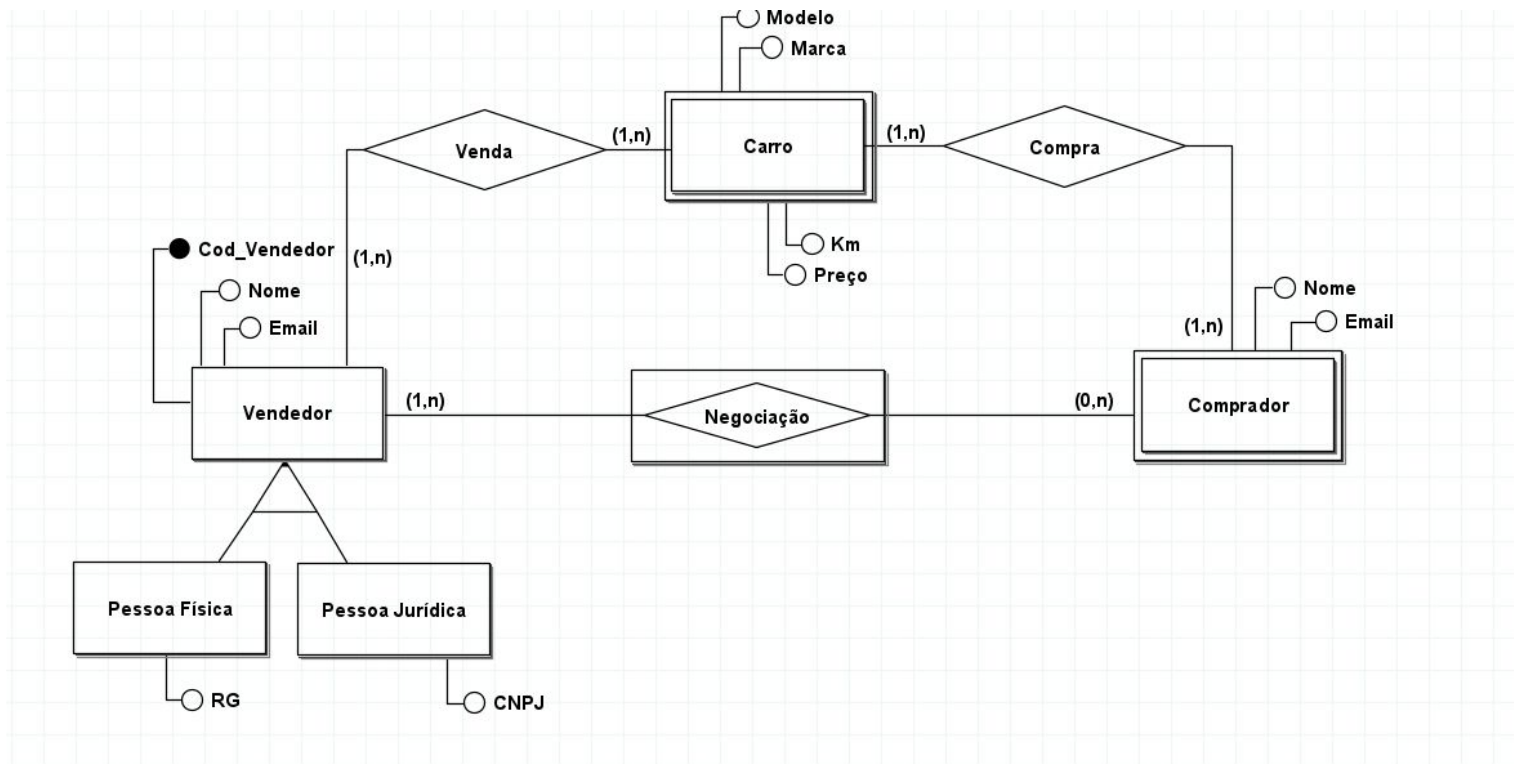
Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

- Amplia o modelo ER com:
 - Conceitos de generalização e especialização.
 - Herança de atributos e relacionamentos.
 - Disjunção: total (todo elemento participa) ou parcial.
 - Sobreposição: disjunta ou sobreposta.
 - Aplicação de EER em hierarquias e heranças no modelo.

Exemplo Prático de DER



Exemplo Prático de EER



Modelo Relacional: Conceitos-Chave

- **Tabelas (Relação):** representam entidades e relacionamentos.
- Linhas → tuplas; colunas → atributos.
- **Chave Primária (PK):** identifica unicamente cada tupla (única e não nula).
- **Chave Estrangeira (FK):** referencia PK de outra tabela (integridade referencial).
- **Integridade:**
 - Entidade → PK não nula.
 - Referencial → FK existente.
 - Domínio → tipo de dado válido.
- Ordem das linhas irrelevante; colunas representam atributos fixos.

Do Modelo ER/EER para o Modelo Relacional

- Transformação das entidades e relacionamentos em tabelas
- Criação de chaves primárias e estrangeiras
- Exemplo:
 - Entidade Aluno → Tabela Aluno (matricula, nome, curso)
 - Relacionamento Empréstimo → Tabela Empréstimo (id, data, matricula_aluno, codigo_livro)

Do Modelo ER/EER para o Modelo Relacional

- Entidade forte $\rightarrow$ tabela com PK própria.
- Entidade fraca $\rightarrow$ tabela com PK composta (inclui FK da entidade forte).
- Relacionamento 1:N $\rightarrow$ FK no lado N.
- Relacionamento N:N $\rightarrow$ tabela associativa com FKs.
- Herança (EER) $\rightarrow$ pode gerar tabelas separadas por especialização ou uma única com todos os atributos.

Dependências Funcionais

- **Definição:** Relação existente entre dois ou mais atributos de uma tabela, onde o valor de um atributo (ou conjunto de atributos) determina de forma única o valor de outro atributo.
- **Notação:** $A \rightarrow B$
 - (O atributo A determina o atributo B)
- **Exemplo:**
 - matrícula $\rightarrow$ nome_aluno
 - (Cada matrícula corresponde a um único nome de aluno)
- **Por que são importantes?**
 - Fundamentais para o processo de normalização de bancos de dados
 - Ajudam a identificar redundâncias e anomalias
 - Permitem definir chaves primárias e chaves candidatas

Dependências Funcionais

- **Tipos de Dependências Funcionais:**
 - Simples: Um atributo determina outro ($A \rightarrow B$)
 - Composta: Um conjunto de atributos determina outro ($A, B \rightarrow C$)
 - Total: Chave primária da tabela determinam todos os atributos
 - Parcial: Parte de uma chave compsoito determina uma atributo
- **Aplicação Prática:**
 - Garantem a consistência dos dados
 - Auxiliam na criação de tabelas bem estruturadas, evitando duplicidade e inconsistências

Normalização

- Processo de organização dos dados para reduzir redundâncias e dependências

- **Formas Normais:**
 - 1FN: Sem atributos multivalorados ou compostos
 - 2FN: Sem dependências parciais
 - 3FN: Sem dependências transitivas
 - BCNF: Todo determinante é chave candidata

- **Objetivo:** consistência, manutenção fácil e estrutura otimizada.

Exemplo de Normalização

- **Tabela:** Aluno (matricula, nome, curso, coordenador_curso, email_coordenador)
- Identificação das dependências e decomposição para alcançar a 3FN
- Após a decomposição, temos:
 - Aluno (matricula, nome, curso)
 - Curso (curso, coordenador_curso, email_coordenador)
- Não há dependências transitivas nem parciais.
- A estrutura está na 3FN.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

